

Trabalho final da disciplina Estrutura de Dados

Esse trabalho tem o objetivo de fixar os conteúdos relacionados à estrutura de dados. Desta forma, evitem ao máximo usar qualquer tipo de biblioteca e, obviamente, IA para resolver o problema de vocês. Além disso, aqui é apenas um guia simplificado do que vocês devem fazer, usem a criatividade para desenvolver cada módulo.

Os dados deixados como exemplos podem ser substituídos por dados reais que vocês podem encontrar em repositórios de dados como:

[Kaggle](#)

[Portal Brasileiro de Dados Abertos](#)

[Portal INEP Microdados](#)

Dashboard Estatístico de Dados Públicos

Cada grupo deve escolher um conjunto de dados CSV público ou anexado à atividade.

Podem ser:

- ENEM
- IBGE
- Dados climáticos
- COVID
- Turismo
- Educação
- Bolsa Família
- Queimadas
- Futebol

Em seguida, o trabalho será desenvolvido em módulos.

Módulo 1 – Importação

Ler a fonte de dados no formato de arquivo CSV.

Módulo 2 – Armazenamento

Armazenar os dados em:

- Lista de dicionários

Exemplo:

```
[
  {
    'filme': 'Filme_1',
    'genero': 'Acao',
    'ano': 2022,
    'nota_imdb': 8.5,
    'duracao_min': 120
  },
  {
    'filme': 'Filme_2',
    'genero': 'Drama',
    'ano': 2019,
    'nota_imdb': 7.8,
    'duracao_min': 95
  }
]
```

Módulo 3 – Consultas

Permitir que sejam realizadas consultas no dataset, você deve pensar nas consultas mais úteis para o seu problema, como por exemplo:

- Buscar registros
- Filtrar informações
- Ordenar resultados
- Etc

Módulo 4 – Estatísticas

Calcular estatísticas úteis para extrair informações do seu dataset:

- Média
- Máximo
- Mínimo

- Soma
- Percentual
- Etc

Módulo 5 – Relatório

Gerar arquivo TXT ou DOCX ou PDF contendo informações úteis que você coletou da base de dados a partir do módulo 3 e 4. O arquivo deve estar bem estruturado com cabeçalho.

Observações:

No módulo 4 de estatística você pode fazer um EDA dos dados (pesquise sobre!). A partir dela você tem insights que pode usar no módulo 5.

Estatísticas Gerais

- Quantidade de registros
- Média
- Máximo
- Mínimo

Distribuição

- Frequência por categoria
- Percentual por categoria

Ranking

- Top 10 maiores valores
- Top 10 menores valores

Consulta

- Menu para buscar registros específicos.

Insights

- Fazer descobertas sobre os dados. Exemplo:
 - Filmes de X possuem maior nota média.
 - Apenas Y% dos filmes possuem nota acima de 9.
 - O filme mais longo possui 178 minutos.
 - Filmes do tipo Z são o gênero mais frequente.
 - A nota média geral é 7.2.

Equipes

Equipe	Dado utilizado	Integrantes
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		

Cronograma

Datas	Entrega
18/06	Módulo 1 e 2
25/06	Módulo 3 e 4
30/06	Módulo 5